

Funcionamento de modelos generativos | Prompt engineering

Funcionamento de Modelos Generativos

Os modelos generativos são sistemas de Inteligência Artificial capazes de criar conteúdo novo com base em padrões aprendidos durante o treino.

Esse conteúdo pode incluir:

- Texto
- Imagens
- Áudio
- Vídeo
- Código

Exemplos de modelos generativos:

- GPT-4 → geração de texto
- DALL-E 3 → geração de imagens
- Whisper → transcrição de áudio

Como Funcionam

1. Treino do Modelo

O modelo é treinado com enormes quantidades de dados:

- livros
- artigos
- imagens
- websites
- código-fonte

Durante o treino, a IA aprende padrões, relações e estruturas.

Exemplo:

- aprende como frases são construídas;
 - aprende como rostos humanos se parecem;
 - aprende relações entre palavras e imagens.
-

2. Recepção do Prompt

O utilizador fornece uma instrução chamada **prompt**.

Exemplo:

"Cria uma imagem de um dragão medieval a voar sobre Lisboa"

O modelo interpreta o texto e tenta prever o resultado mais adequado.

3. Geração de Conteúdo

O sistema gera novo conteúdo com base:

- no prompt;
- nos padrões aprendidos;
- em probabilidades matemáticas.

O conteúdo não é copiado diretamente.

É criado de forma nova e original.

O que é um LLM

LLM significa:

Large Language Model

(Modelo de Linguagem de Grande Escala)

São modelos especializados em compreender e gerar linguagem humana.

Exemplos:

- GPT
-

- Claude
 - Gemini
 - Llama
-

Prompt Engineering

Definição

Prompt Engineering é a técnica de escrever instruções eficazes para obter melhores resultados da IA.

Quanto melhor for o prompt:

- melhor será a resposta;
 - mais precisa será a geração.
-

Exemplo Simples

Prompt fraco

"cria uma imagem de um cão"

Prompt melhorado

"cria uma imagem realista de um cão husky siberiano a correr na neve durante o pôr do sol, estilo cinematográfico"

O segundo prompt produz resultados muito mais detalhados.

Técnicas de Prompt Engineering

1. Especificidade

Dar detalhes claros:

- estilo;
 - cores;
-

- contexto;
 - formato;
 - objetivo.
-

2. Contexto

Fornecer informação adicional.

Exemplo:

"Explica programação como se estivesses a ensinar uma criança de 10 anos"

3. Definição de Papel

Pode-se pedir à IA para assumir um papel.

Exemplo:

"Age como um professor de cibersegurança"

4. Exemplos

Dar exemplos melhora os resultados.

Exemplo:

"Segue este formato:

Pergunta:

Resposta:"

Relação com o Código Python

No teu código:

```
prompt="uma imagem realista de um rato vestido com roupa indiana tocando trompete nos alpes suíços"
```

Essa linha é Prompt Engineering.

Estás a:

- definir o cenário;
- definir o estilo;
- definir os elementos da imagem.

O modelo DALL-E 3 usa esse prompt para gerar a imagem.

Fluxo Completo

Utilizador escreve prompt



Modelo interpreta o texto



IA gera conteúdo novo



Resultado é devolvido ao utilizador

Áreas de Utilização

Os modelos generativos são usados em:

- Chatbots
- Assistentes virtuais
- Criação de imagens
- Programação automática
- Tradução
- Marketing
- Educação
- Jogos
- Música

- Cinema
-

Resumo

Conceito	Função
IA Generativa	Criação automática de conteúdo
LLM	Modelo especializado em linguagem
Prompt	Instrução dada à IA
Prompt Engineering	Optimização de prompts
DALL·E	Geração de imagens
GPT	Geração de texto